

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 3

DOCKER

Môn học: Hệ tính toán phân bố
Lớp: NT533.P11.1

Giảng viên hướng dẫn	ThS. Lê Anh Tuấn		
Sinh viên thực hiện	1.	21520202	Hồ Hải Dương
	2.	21521839	Trần Ngọc Phương Anh
	3.	22520702	Trương Duy Khôi
Tự chấm điểm	9		

Phần bên dưới của báo cáo này là bài làm chi tiết của sinh viên thực hiện.

MỤC LỤC

1. CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG.....	2
2. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI	2
2.1. Triển khai hệ thống 3 node với iperf3.....	2
2.1.1. Mục tiêu.....	2
2.1.2. File docker-compose.yaml.....	2
2.1.3. Triển khai	3
2.1.4. Kiểm tra log	3
2.2. Triển khai ứng dụng web tĩnh.....	3
2.2.1. Mục tiêu.....	3
2.2.2. Các file cấu hình.....	3
2.2.3. Triển khai	4
3. KẾT QUẢ	4
3.1. Hệ thống 3 node (iperf3)	4
3.2. Ứng dụng web tĩnh (Nginx)	5
3.3. Các hình ảnh demo	5
TÀI LIỆU THAM KHẢO	7

BÀI LÀM CHI TIẾT

1. CÔNG CỤ VÀ MÔI TRƯỜNG

Sử dụng máy ảo VMWare Ubuntu 22.04

Công cụ: Docker, Docker Compose

Hệ thống mạng:

Node0, Node1, Node2 được kết nối qua mạng `iot_net` với dải địa chỉ `172.30.0.0/24`.

Ứng dụng web tĩnh được triển khai trên mạng `web_net` với dải địa chỉ `192.168.1.0/24`.

2. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

2.1. Triển khai hệ thống 3 node với iperf3

2.1.1. Mục tiêu

Xây dựng mô hình hệ thống gồm:

- Node0 đóng vai trò server, lắng nghe dữ liệu trên cổng 5201.
- Node1 đóng vai trò client, gửi dữ liệu UDP với băng thông 100 Mbps đến Node0.
- Node2 đóng vai trò client, gửi dữ liệu UDP với băng thông 50 Mbps đến Node0 (sau thời gian chờ 10 giây để tránh lỗi kết nối đồng thời).

2.1.2. File `docker-compose.yaml`

Sử dụng image `networkstatic/iperf3` từ Docker Hub cho các node.

Cấu hình file `docker-compose.yaml`:

```
version: '3.7'

services:
  node0:
    image: networkstatic/iperf3
    command: "-s"
    networks:
      iot_net:
        ipv4_address: 172.30.0.10

  node1:
    image: networkstatic/iperf3
    command: "-c 172.30.0.10 -u -b 100M"
    depends_on:
      - node0
    networks:
      iot_net:
        ipv4_address: 172.30.0.11

  node2:
    image: networkstatic/iperf3
```

```
command: "sh -c 'sleep 10 && iperf3 -c 172.30.0.10 -u -b 50M'"
depends_on:
  - node0
networks:
  iot_net:
    ipv4_address: 172.30.0.12

networks:
  iot_net:
    driver: bridge
    ipam:
      config:
        - subnet: 172.30.0.0/24
```

2.1.3. Triển khai

Trong thư mục chứa file docker-compose.yaml, chạy lệnh:

```
docker-compose up
```

Hệ thống sẽ tự động khởi động các container:

- Node0 chạy server iperf3 và lắng nghe trên địa chỉ 172.30.0.10.
- Node1 kết nối đến Node0 và truyền dữ liệu UDP với băng thông 100 Mbps.
- Node2 chờ 10 giây trước khi kết nối đến Node0 và truyền dữ liệu UDP với băng thông 50 Mbps.

2.1.4. Kiểm tra log

Quan sát log hiển thị trong terminal:

- Xác nhận Node1 và Node2 đã kết nối thành công đến Node0.
- Kiểm tra thông tin băng thông, tỷ lệ mất gói (packet loss), và thông số jitter từ log của Node0.

2.2. Triển khai ứng dụng web tĩnh

2.2.1. Mục tiêu

- Triển khai ứng dụng web đơn giản sử dụng Nginx làm server.
- Hiển thị nội dung "Hello, Docker!" khi truy cập từ trình duyệt.

2.2.2. Các file cấu hình

Sử dụng image cơ sở nginx:latest để tạo image tùy chỉnh.

Tạo file index.html với nội dung:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Simple Web App</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello, Docker!</h1>
</body>
```

</html>

File Dockerfile: Tạo Dockerfile để build image Nginx và copy file HTML vào thư mục web của Nginx:

```
FROM nginx:latest
```

```
COPY ./index.html /usr/share/nginx/html/index.html
```

Cập nhật file docker-compose.yaml:

```
web:
```

```
  build: .
```

```
  ports:
```

```
    - "8080:80"
```

```
  networks:
```

```
    web_net:
```

```
      ipv4_address: 192.168.1.100
```

Cấu hình mạng web_net:

```
networks:
```

```
  web_net:
```

```
    driver: bridge
```

```
    ipam:
```

```
      config:
```

```
        - subnet: 192.168.1.0/24
```

2.2.3. Triển khai

Build và khởi chạy ứng dụng web:

```
docker-compose build
```

```
docker-compose up
```

Mở trình duyệt và truy cập: <http://localhost:8080>. Trang web sẽ hiển thị nội dung "Hello, Docker!".

3. KẾT QUẢ

3.1. Hệ thống 3 node (iperf3)

Sử dụng image networkstatic/iperf3 từ Docker Hub, hệ thống 3 node đã được triển khai thành công:

- Node0 đóng vai trò server, chạy image networkstatic/iperf3 để lắng nghe dữ liệu trên địa chỉ 172.30.0.10 và cổng 5201.
- Node1 sử dụng image networkstatic/iperf3, kết nối đến Node0 và truyền dữ liệu UDP với băng thông 100 Mbps.
- Node2 cũng sử dụng image networkstatic/iperf3, thực hiện kết nối đến Node0 sau thời gian chờ 10 giây, truyền dữ liệu với băng thông 50 Mbps.
- Kết quả đo lường băng thông, jitter, và tỷ lệ mất gói (packet loss) từ log Node0 cho thấy dữ liệu được truyền tải hiệu quả:
 - Transfer: 54.4 MBytes
 - Bitrate: 45.6 Mbits/sec
 - Packet Loss: 8.8%

3.2. Ứng dụng web tĩnh (Nginx)

- File Dockerfile chỉ định sử dụng image nginx:latest làm cơ sở và sao chép file index.html vào thư mục /usr/share/nginx/html/. Image tùy chỉnh này được sử dụng để khởi tạo container docker-lab-web-1.
- Container docker-lab-web-1 chạy thành công, sử dụng image tùy chỉnh dựa trên nginx:latest.
- Log của web server Nginx xác nhận rằng các yêu cầu HTTP được xử lý thành công với mã trạng thái HTTP 200 OK.

3.3. Các hình ảnh demo

```
httpb@nt533:~/docker-lab$ docker-compose up
[+] Building 0.0s (0/0)                                                                 docker:default
[+] Running 4/4
✓ Container docker-lab-node0-1   Created           0.0s
✓ Container docker-lab-node2-1   Created           0.0s
✓ Container docker-lab-web-1     Recreated        0.2s
✓ Container docker-lab-node1-1   Created           0.0s
Attaching to docker-lab-node0-1, docker-lab-node1-1, docker-lab-node2-1, docker-lab-web-1
docker-lab-web-1 | /docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to
perform configuration
docker-lab-web-1 | /docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
docker-lab-web-1 | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by
-default.sh
docker-lab-web-1 | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/
conf.d/default.conf
docker-lab-web-1 | 10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx
x/conf.d/default.conf
docker-lab-web-1 | /docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.en
vsh
docker-lab-web-1 | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templ
ates.sh
docker-lab-web-1 | /docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-proce
sses.sh
docker-lab-web-1 | /docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
docker-lab-web-1 | 2025/01/16 13:18:10 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
docker-lab-web-1 | 2025/01/16 13:18:10 [notice] 1#1: nginx/1.27.3
docker-lab-web-1 | 2025/01/16 13:18:10 [notice] 1#1: built by gcc 12.2.0 (Debian 12.2.0-14)
docker-lab-web-1 | 2025/01/16 13:18:10 [notice] 1#1: OS: Linux 6.8.0-50-generic
docker-lab-web-1 | 2025/01/16 13:18:10 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:104857
6
docker-lab-web-1 | 2025/01/16 13:18:10 [notice] 1#1: start worker processes
docker-lab-web-1 | 2025/01/16 13:18:10 [notice] 1#1: start worker process 29
docker-lab-web-1 | 2025/01/16 13:18:10 [notice] 1#1: start worker process 30
docker-lab-web-1 | 2025/01/16 13:18:10 [notice] 1#1: start worker process 31
docker-lab-web-1 | 2025/01/16 13:18:10 [notice] 1#1: start worker process 32
docker-lab-node1-1 | iperf3: error - the server is busy running a test. try again later
docker-lab-node1-1 exited with code 1
docker-lab-node2-1 | Connecting to host 172.30.0.10, port 5201
docker-lab-node2-1 | [  5] local 172.30.0.12 port 58507 connected to 172.30.0.10 port 5201
docker-lab-node2-1 | [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Total Datagrams
docker-lab-node2-1 | [  5]  0.00-1.00   sec    5.96 MBytes   49.9 Mbits/sec    4313
docker-lab-node2-1 | [  5]  1.00-2.01   sec    5.96 MBytes   49.6 Mbits/sec    4313
```

Hình 1


```

docker-lab-node2-1 | [ 5] 2.01-3.00 sec 5.06 MBytes 42.7 Mbits/sec 3667
docker-lab-node2-1 | [ 5] 3.00-4.00 sec 6.41 MBytes 53.8 Mbits/sec 4643
docker-lab-node2-1 | [ 5] 4.00-5.00 sec 6.39 MBytes 53.5 Mbits/sec 4628
docker-lab-node2-1 | [ 5] 5.00-6.00 sec 5.97 MBytes 50.1 Mbits/sec 4326
docker-lab-node2-1 | [ 5] 6.00-7.00 sec 5.97 MBytes 50.1 Mbits/sec 4322
docker-lab-node2-1 | [ 5] 7.00-8.00 sec 5.95 MBytes 50.0 Mbits/sec 4311
docker-lab-node2-1 | [ 5] 8.00-9.00 sec 5.94 MBytes 49.8 Mbits/sec 4303
docker-lab-node2-1 | [ 5] 9.00-10.01 sec 5.99 MBytes 49.7 Mbits/sec 4336
docker-lab-node2-1 | - - - - -
docker-lab-node2-1 | [ ID] Interval          Transfer      Bitrate      Jitter      Lost/Total
Datagrams
docker-lab-node2-1 | [ 5] 0.00-10.01 sec 59.6 MBytes 49.9 Mbits/sec 0.000 ms 0/43162 (0
%) sender
docker-lab-node2-1 | [ 5] 0.00-10.01 sec 54.4 MBytes 45.6 Mbits/sec 0.015 ms 3792/43162
(8.8%) receiver
docker-lab-node2-1 |
docker-lab-node2-1 | iperf Done.
docker-lab-node0-1 | -----
docker-lab-node0-1 | Server listening on 5201 (test #1)
docker-lab-node0-1 | -----
docker-lab-node0-1 | Accepted connection from 172.30.0.12, port 47976
docker-lab-node0-1 | [ 5] local 172.30.0.10 port 5201 connected to 172.30.0.12 port 58507
docker-lab-node0-1 | [ ID] Interval          Transfer      Bitrate      Jitter      Lost/Total
Datagrams
docker-lab-node0-1 | [ 5] 0.00-1.00 sec 5.96 MBytes 49.9 Mbits/sec 0.009 ms 0/4313 (0%
)
docker-lab-node0-1 | [ 5] 1.00-2.00 sec 5.60 MBytes 46.9 Mbits/sec 0.084 ms 255/4313 (
5.9%)
docker-lab-node0-1 | [ 5] 2.00-3.00 sec 4.16 MBytes 35.0 Mbits/sec 0.226 ms 656/3667 (
18%)
docker-lab-node0-1 | [ 5] 3.00-4.00 sec 3.02 MBytes 25.3 Mbits/sec 0.011 ms 2421/4608
(53%)
docker-lab-node0-1 | [ 5] 4.00-5.00 sec 5.94 MBytes 49.9 Mbits/sec 0.070 ms 360/4663 (
7.7%)
docker-lab-node0-1 | [ 5] 5.00-6.00 sec 5.85 MBytes 49.1 Mbits/sec 0.012 ms 90/4326 (2
.1%)
docker-lab-node0-1 | [ 5] 6.00-7.00 sec 5.96 MBytes 50.0 Mbits/sec 0.165 ms 0/4316 (0%
)
docker-lab-node0-1 | [ 5] 7.00-8.00 sec 5.94 MBytes 49.9 Mbits/sec 0.086 ms 0/4305 (0%
)

```

Hình 2

```

docker-lab-node0-1 | [ 5] 9.00-10.00 sec 5.94 MBytes 49.8 Mbits/sec 0.040 ms 10/4308 (0
.23%)
docker-lab-node0-1 | [ 5] 10.00-10.01 sec 42.4 KBytes 31.3 Mbits/sec 0.015 ms 0/30 (0%)
docker-lab-node0-1 | - - - - -
docker-lab-node0-1 | [ ID] Interval          Transfer      Bitrate      Jitter      Lost/Total
Datagrams
docker-lab-node0-1 | [ 5] 0.00-10.01 sec 54.4 MBytes 45.6 Mbits/sec 0.015 ms 3792/43162
(8.8%) receiver
docker-lab-node2-1 exited with code 0
docker-lab-web-1 | 172.18.0.1 - - [16/Jan/2025:13:18:58 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 124 "-" "
Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0" "-"
docker-lab-web-1 | 172.18.0.1 - - [16/Jan/2025:13:22:05 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 124 "-" "
Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0" "-"

```

Hình 3



Hình 4

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. YouTube video: OpenAI. (2025). *How to Deploy Nginx with Docker*. YouTube. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=nH47lsxvY9c>
2. Baeldung article: Baeldung. (n.d.). *Deploying an Nginx Server in a Docker Container*. Baeldung. Retrieved December 10, 2024, from <https://www.baeldung.com/linux/nginx-docker-container>

HẾT./.